Unnamed 20260830

IMOSL 2005 C5

IMOSL 2017 C2

CGMO 2019 P3

USAMO 1994 P2

Moscow MO 1993 Grade 8 P3

TOT 1980 P1

把排列、字符串或环形染色编码为依赖相对次序或相邻转移的整数统计量，并利用局部操作使其保持某一同余类或仅作单位变化的规律，判定状态可达性或估计最少操作次数。

TOT 1980 P1

圆周上有若干个红点和蓝点。允许在任意两个相邻点之间插入一个红点，并把这两个相邻点的颜色同时改变；也允许删去任意一个红点，并把它原来的两个邻点的颜色同时改变。最初圆周上只有两个点，且均为红色；操作过程中不允许点数少于 2。证明：不能经过有限次操作使圆周上只剩两个蓝点。

解

每次操作都翻转两个原有点，而插入或删去的点均为红点，所以蓝点数改变 0 或 ± 2，其奇偶性不变。初始时没有蓝点，故每个可达状态中的蓝点数都是偶数。

考虑任意一个从初态可达的状态。若其中有 $2k > 0$ 个蓝点，任选一个绕圆周的方向，并从某个蓝点开始，依次把这些蓝点记为 $B_1, B_2, \cdots, B_{2k}$。设从 B_i 沿所选方向走到下一个蓝点之间共有 m_i 个红点，其中下标按模 $2k$ 理解。令

$$S = m_1 - m_2 + m_3 - \cdots + m_{2k-1} - m_{2k}$$

若把起始蓝点移到下一个蓝点，各红段长度循环移动一位，S 变为 $-S$；若改变绕行方向，各红段长度的次序反转，所得 S 仍为原来的 S 或 $-S$。因此，虽然 S 本身可能因起点或方向的选择而改变符号，但 S^2 模 3 的余数与这些选择无关。

若状态中没有蓝点，则直接令 S 等于红点数。对所有从初态可达的状态定义

$$J \equiv S^2 \pmod 3$$

下面证明 J 在每次操作中保持不变。

只需检查插入操作，因为删除一个红点并改变其两个原邻点的颜色，恰好是相应插入操作的逆过程。以下用 R, B 分别表示红点和蓝点。按照所选绕行方向依次写出新插入点的两个邻点在操作前的颜色，四种局部变化为

$$\mathrm{RR} \longrightarrow \mathrm{BRB}, \qquad \mathrm{RB} \longrightarrow \mathrm{BRR}, \qquad \mathrm{BR} \longrightarrow \mathrm{RRB}, \qquad \mathrm{BB} \longrightarrow \mathrm{RRR}$$

先设操作前后都有蓝点。此时总能选取一个未被操作改变的蓝点作为共同起点：在 RR 情形中，原有蓝点均未改变；在 RB 或 BR 情形中，原有蓝点数为正偶数，故除被翻转的蓝

点外尚有蓝点；在 BB 情形中，操作后剩余的蓝点均未改变。用同一绕行方向计算两个状态的 S，使操作区域以外各红段的符号相同。表中的 $a, c \geqslant 0$ 分别表示沿所选方向位于这两个相邻点之前、之后，且处于同一有关红段中未写出的红点数，$\varepsilon \in \{1, -1\}$ 表示最左相关红段的符号。四种情况下，相关红段对 S 的贡献如下：

邻点颜色	操作前的贡献	操作后的贡献	$S' - S$
RR	$\varepsilon(a+2+c)$	$\varepsilon a - \varepsilon + \varepsilon c$	-3ε
RB	$\varepsilon(a+1) - \varepsilon c$	$\varepsilon a - \varepsilon(c+2)$	-3ε
BR	$\varepsilon a - \varepsilon(c+1)$	$\varepsilon(a+2) - \varepsilon c$	3ε
BB	$\varepsilon a - \varepsilon \cdot 0 + \varepsilon c$	$\varepsilon(a+3+c)$	3ε

所以在这些情况下都有 $S' \equiv S \pmod 3$，从而 J 不变。

若插入前没有蓝点，设有 r 个红点；插入后两段红点数为 $r-2, 1$，可取 $S' = r-3$，而 $S = r$。若插入后没有蓝点，则插入前恰有两个相邻蓝点；设其余有 r 个红点，可取插入前 $S = r$，而插入后 $S' = r+3$。两种边界情形也都有 $S' \equiv S \pmod 3$。

综上，每次插入都保持 J 不变；删除操作是插入操作的逆过程，所以也保持 J 不变。

初始状态只有两个红点，故 $S = 2$，从而 $J \equiv 1 \pmod 3$。若最终只剩两个蓝点，则两个红段的长度都为 0，故 $S = 0$，从而 $J \equiv 0 \pmod 3$。初态与目标状态的 J 不同，因此目标状态不可能达到。

Moscow MO 1993 Grade 8 P3

直线上有两枚棋子，红色棋子在左，蓝色棋子在右。允许进行以下两种操作中的任意一种：在直线上的任意位置连续插入两枚同色棋子，或删去任意两枚相邻的同色棋子。能否经过有限次操作，使直线上恰好留下两枚棋子，红色棋子在右，蓝色棋子在左？

解

答案是否定的。

将红色棋子记为 1，蓝色棋子记为 0，并按从左到右的顺序组成一个 0-1 数列。记 I 为这个数列的逆序数，即左边是红色棋子、右边是蓝色棋子的棋子对数。

若插入或删去两枚相邻的红色棋子，设这两枚棋子右侧有 b 枚蓝色棋子，则 I 的改变量为 $\pm 2b$。若插入或删去两枚相邻的蓝色棋子，设这两枚棋子左侧有 r 枚红色棋子，则 I 的改变量为 $\pm 2r$。因此，每次操作都使 I 改变一个偶数，故 I 的奇偶性始终不变。

初始状态中棋子的顺序为红、蓝，所以 $I = 1$，是奇数；目标状态中棋子的顺序为蓝、红，所以 $I = 0$，是偶数。两者的奇偶性不同，故目标状态不可能经过有限次允许的操作得到。

CGMO 2019 P3

对任意数列可进行如下操作：每次选取数列中相邻三项，记为 a,b,c，替换为 b,c,a，其他项保持不变。试确定所有的整数 $n\geqslant 3$，使得数列 $1,2,\cdots,n$ 可经有限次操作变成 $n,n-1,\cdots,1$。

解

设数列 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_m)$ 是 $1,2,\cdots,m$ 的一个排列，并以 $I(x)$ 表示它的逆序数，即

$$I(x)=\left|\{(i,j):1\leqslant i<j\leqslant m,\ x_i>x_j\}\right|$$

一次操作把相邻三项 (a,b,c) 变为 (b,c,a)，这相当于对这三项施行一个 3-循环，也就是连续进行两次对换，故排列的奇偶性不变，即逆序数的奇偶性不变。

初始数列 $1,2,\cdots,n$ 的逆序数为 0，而目标数列 $n,n-1,\cdots,1$ 的逆序数为 $n(n-1)/2$。因此，若目标能够实现，则 $n(n-1)/2$ 必须为偶数，也就是

$$n\equiv 0,1 \pmod 4$$

下面证明这一条件也充分。事实上，对任意 $m\geqslant 3$，每个 $1,2,\cdots,m$ 的偶排列都可以经过有限次操作变成 $1,2,\cdots,m$。对此关于 m 作归纳。当 $m=3$ 时，三个偶排列恰为 $(1,2,3),(2,3,1),(3,1,2)$，结论显然成立。

设 $m\geqslant 4$，并假设结论对 $m-1$ 成立。任取 $1,2,\cdots,m$ 的一个偶排列。若 m 尚不在末位，并且其右侧至少还有两项，就对从 m 所在位置开始的相邻三项进行一次操作，使 m 向右移动两位；重复此过程，直到 m 到达末位或倒数第二位。若 m 到达倒数第二位，则对数列末尾三项连续进行两次操作，便可将 m 移至末位。此时前 $m-1$ 项仍构成偶排列：因为全部操作都保持排列的奇偶性，而位于末位的最大数 m 不产生逆序。由归纳假设，只在前 $m-1$ 项中进行操作即可将它们变为 $1,2,\cdots,m-1$，从而整个排列变为 $1,2,\cdots,m$。

又因一次操作连续进行三次便回到原状，所以该操作可逆。于是 $1,2,\cdots,n$ 可以变成任意偶排列。当 $n\equiv 0,1 \pmod 4$ 时，倒序排列 $n,n-1,\cdots,1$ 正是偶排列，故必可实现。

综上，所求整数恰为满足 $n\equiv 0,1 \pmod 4$ 的所有 $n\geqslant 3$。

IMOSL 2017 C2

称含有 n 个字母 a、n 个字母 b、n 个字母 c 的长度 $3n$ 字符串为“变色龙”。一次交换是交换两个相邻字母。证明：对任意变色龙 X，存在变色龙 Y，使从 X 变到 Y 至少需要 $3n^2/2$ 次交换。

解答：令

$$P=a^nb^nc^n,\quad Q=c^nb^na^n$$

对任意字符串 Z，记 $F(Z)$ 为其中次序为 $(a,b),(a,c),(b,c)$ 的位置对总数。交换两个不同的相邻字母恰使 F 改变 1，而

$$F(P)=3n^2,\quad F(Q)=0$$

对任意两个变色龙 U,V，记 $d(U,V)$ 为把 U 变为 V 所需的最少交换次数。因此，把 P 变为 Q 至少需要 $3n^2$ 次交换，即 $d(P,Q)\geqslant 3n^2$。由距离的三角不等式，

$$d(X,P)+d(X,Q)\geqslant d(P,Q)\geqslant 3n^2$$

故 P,Q 中至少一个与 X 的距离不小于 $3n^2/2$，取它为 Y。

IMOSL 2005 C5

一排有 n 枚双面标记，初始都白面朝上。每一步可选一枚非端点且白面朝上的标记，将它移走，并翻转它左、右两侧最近的标记。证明：最终能够只剩两枚标记，当且仅当 $3\nmid n-1$。

解

方法一

记当前黑面朝上的标记数为 B。每次操作移走一枚白色标记并翻转两枚标记，所以 B 的改变量必为偶数。初始时 $B=0$，故若最后只剩两枚标记，它们必定同色。

先证明一个更强的结论：若从 n 枚全为白色的标记出发能够只剩两枚标记，则 $n\equiv 0$ 或 $2\pmod 3$；并且在 $n\equiv 0\pmod 3$ 时，最后两枚标记均为黑色，在 $n\equiv 2\pmod 3$ 时，最后两枚标记均为白色。

当 $n=2$ 时，不作操作，最后两枚标记均为白色；当 $n=3$ 时，移走中间的白色标记并翻转两端，最后两枚标记均为黑色。因此结论在 $n=2,3$ 时成立。

设 $n\geqslant 4$，并假定结论对少于 n 枚标记的情形成立。考虑一个最终只剩两枚标记的操作过程。原来最左、最右的标记始终不能被移走，分别记为 L,R。设最后被移走的是原来从左到右第 k 枚标记 X，其中 $2\leqslant k\leqslant n-1$。在最后一步之前只剩 L,X,R，且此时 X 为白色。

把 X 想象成两个初始均为白色的副本 X_ℓ,X_r。从原操作过程中抽出所有移走 X 左侧标记的操作，保持它们原来的相对次序，并将它们作用在原来的前 k 枚标记上，以 X_ℓ 为右端点。由于 X 直到最后一步才被移走，右侧的操作不会改变任何严格位于 X 左侧的标记，也不会改变这些标记之间的最近邻关系；删去右侧对 X 的翻转也不影响左侧操作的合法性，因为合法性只要求被移走的标记为白色，并不限制两个邻点的颜色。因此，抽出的操作构成一个合法的子过程，最后只剩 L,X_ℓ。同理，所有移走 X 右侧标记的操作构成一个从原来后 $n-k+1$ 枚标记出发、最后只剩 X_r,R 的合法子过程。

以 $0,1$ 分别表示白色和黑色。实际的 X 所经历的每一次翻转，恰好来自上述两个子过程之一，所以在最后一步之前，X 的颜色数值等于 X_ℓ 与 X_r 的颜色数值之和模 2。此时 X 为白色，故两个副本同色。

由归纳假设，两个子过程的初始标记数 k 与 $n-k+1$ 都同余于 0 或 $2\pmod 3$；初始标记数同余于 0 时两个端点为黑色，同余于 2 时两个端点为白色。由于 X_ℓ,X_r 同色，这两个初始标记数的模 3 余数必相同。若它们都同余于 0，则 $n+1=k+(n-k+1)\equiv 0\pmod 3$，所以 $n\equiv 2\pmod 3$；此时最后一步之前 L,R 均为黑色，翻转后均为白色。若它们都同余于 2，则 $n+1\equiv 1\pmod 3$，所以 $n\equiv 0\pmod 3$；此时最后一步之前 L,R 均为白色，翻转后均为黑色。强化结论的归纳证明完成，特别地，若能够只剩两枚标记，则 $3\nmid n-1$。

再证明充分性。当 $n=2$ 时不必操作；当 $n=3$ 时，移走中间的白色标记即可。设 $n\geqslant 5$，并在全为白色的局面中把从左端起的前五枚标记依次记为 A_1,A_2,A_3,A_4,A_5。依次移走 A_2,A_4,A_3：第一步后 A_1,A_3 变为黑色；第二步移走仍为白色的 A_4，使 A_3 变回白色、A_5

变为黑色；第三步移走 A_3，使 A_1, A_5 都变回白色。三步均合法，局部变化为

$$\mathrm{WWWWW} \longrightarrow \mathrm{BBWW} \longrightarrow \mathrm{BWB} \longrightarrow \mathrm{WW}$$

其余标记不受影响，所以这三步把 n 枚全为白色的标记化为 $n-3$ 枚全为白色的标记。若 $n \equiv 0$ 或 $2 \pmod 3$，反复进行这一缩减，最终到达 $n=3$ 或 $n=2$ 的基本情形，从而能够只剩两枚标记。综上，所求条件恰为 $3 \nmid n-1$。

方法二

先证明必要性。记当前黑面朝上的标记数为 B。一次操作移走的是白色标记；设被翻转的两枚标记中原有 t 枚黑色标记，其中 $t \in \{0,1,2\}$，则操作后黑色标记数的改变量为 $2-2t$，是偶数。因此，B 的奇偶性不变。初始时 $B=0$，所以若最后只剩两枚标记，这两枚标记必同色。

对当前每一枚白色标记 X，记 $b(X)$ 为它左侧的黑色标记数，并给 X 赋权 $(-1)^{b(X)}$。令所有白色标记的权之和为

$$S = \sum_{X \text{ 为白色}} (-1)^{b(X)}$$

下面证明 S 模 3 的余数在每次操作中不变。

设一次操作移走白色标记 C，其左、右两侧最近的标记分别为 L, R。记 L 左侧有 q 枚黑色标记，并令 $\varepsilon = (-1)^q$。用 W, B 分别表示白色和黑色。按照 L, R 的颜色分类，操作前后 L, C, R 对 S 的贡献及其改变量如下：

(L,R)	操作前的贡献	操作后的贡献	ΔS
(W,W)	3ε	0	-3ε
(W,B)	2ε	$-\varepsilon$	-3ε
(B,W)	-2ε	ε	3ε
(B,B)	$-\varepsilon$	2ε	3ε

位于 L 左侧的白色标记的权显然不变。对位于 R 右侧的每一枚白色标记，两次翻转使其左侧黑色标记数的改变量分别为 $2, 0, 0, -2$，具体取决于上表四种情形；这个改变量总是偶数，所以其权也不变。因此，每次操作都使 S 改变 3 的倍数，故 S 模 3 的余数不变。

初始时所有标记均为白色，所以 $S=n$。若终局的两枚标记均为黑色，则 $S=0$；若它们均为白色，则 $S=2$。因此必须有

$$n \equiv 0 \quad \text{或} \quad n \equiv 2 \pmod 3$$

这等价于 $3 \nmid n-1$。

再证明充分性。设 $n \equiv 0$ 或 $2 \pmod 3$。当 $n=2$ 时，不作操作便已经只剩两枚标记；当 $n=3$ 时，移走中间的白色标记并翻转两端的标记，便只剩两枚黑色标记。

下面设 $n \geqslant 5$。在当前全为白色的标记中，从左端起固定记前五枚为 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5，依次移走 A_2, A_4, A_3。移走 A_2 后，A_1, A_3 变为黑色；此时 A_4 仍为白色，且其两侧最近的标记为 A_3, A_5，所以第二步合法。移走 A_4 后，A_3 重新变为白色，A_5 变为黑色；此时 A_3 两侧最近的标记为 A_1, A_5，所以第三步也合法。移走 A_3 并翻转 A_1, A_5 后，这两枚标记又都变为白色。三步的局部变化可以写成

$$\mathrm{WWWWW} \longrightarrow \mathrm{BBWW} \longrightarrow \mathrm{BWB} \longrightarrow \mathrm{WW}$$

其余标记始终不受影响。因此，三步操作把由 n 枚白色标记组成的局面化为由 $n-3$ 枚白色标记组成的同型局面。

由于 $n-3$ 仍同余于 0 或 2 $(\mathrm{mod}\ 3)$，反复使用上述三步缩减，最终归结到 $n=2$ 或 $n=3$ 的情形，从而能够只剩两枚标记。综上，最终能够只剩两枚标记，当且仅当 $3\nmid n-1$。

USAMO 1994 P2

一个 99 边形的各边初始依次染成红、蓝、红、蓝、$\cdots$、红、蓝、黄三色。现在进行一系列染色修改，每次只改变一条边的颜色，并始终要求任意两条相邻边的颜色不同。问：能否经过有限次修改，使各边依次染成红、蓝、红、蓝、红、蓝、$\cdots$、红、黄、蓝？

解

答案是否定的。

方法一

规定三种颜色的大小关系为红 $<$ 蓝 $<$ 黄，并沿题面列举颜色的绕行方向依次把 99 条边的颜色记为 $c_1, c_2, \cdots, c_{99}$，约定 $c_{100}=c_1$。若 $c_i > c_{i+1}$，则称有向相邻边对 (c_i, c_{i+1}) 为一个环形相邻逆序对。令

$$D=\left|\{i\in\{1,2,\cdots,99\}: c_i>c_{i+1}\}\right|$$

考虑一次实际改变第 i 条边颜色的合法操作，下标均按模 99 理解。若第 i 条边的两个邻色不同，则由于总共只有三种颜色，而 c_i 必须与两个邻色都不同，c_i 已经是唯一合法的颜色，不能再被改变。因此，任何实际可行的改色操作中，两个邻色必相同，设均为 d。

设改色前第 i 条边的颜色为 x，改色后为 y。在所有环形相邻边对中，只有 $(d,x),(x,d)$ 被替换为 $(d,y),(y,d)$。因为 $d\neq x$，前两个有向对中恰有一个是逆序对；同理，因为 $d\neq y$，后两个有向对中也恰有一个是逆序对。因此，每次合法操作都保持 D 不变。这一论证也包含第 1 条边和第 99 条边附近的情形，因为相邻边对 (c_{99}, c_1) 已经计入 D。

初始染色为 $(\text{红},\text{蓝})^{49},\text{黄}$。其中有 48 个从蓝到红的相邻逆序对，并且首尾相接处的黄到红也是一个逆序对，故 $D_{\text{初}}=49$。目标染色为 $(\text{红},\text{蓝})^{48},\text{红},\text{黄},\text{蓝}$，其中有 48 个从蓝到红的相邻逆序对，此外黄到蓝以及首尾相接处的蓝到红各贡献一个逆序对，故 $D_{\text{目标}}=50$。两者不同，与 D 的不变性矛盾，所以目标染色不可能得到。

方法二

取题面列举各边颜色时所用的绕行方向，并规定颜色的循环方向为红 $\to$ 蓝 $\to$ 黄 $\to$ 红。对两种不同的颜色 X, Y，若 $X\to Y$ 顺着这个循环方向，则令 $\varepsilon(X,Y)=1$；若逆着这个循环方向，则令 $\varepsilon(X,Y)=-1$。依次记各边的颜色为 $c_1, c_2, \cdots, c_{99}$，其中下标按模 99 计算，并定义有向相邻转移和

$$I=\sum_{i=1}^{99}\varepsilon(c_i, c_{i+1})$$

考虑一次实际改变第 i 条边颜色的合法操作。若它的两条相邻边颜色不同，则由于合法

染色中 c_i 与这两种颜色均不同，而总共只有三种颜色，所以 c_i 已经是唯一能够与两个邻色都不同的颜色，不可能再把它改成另一种合法颜色。因此，任何实际可行的改色操作中，第 i 条边的两个邻色必相同，设均为 d。

改色前，和式中受影响的两项之和为

$$\varepsilon(d, c_i) + \varepsilon(c_i, d) = 0$$

改色后，设第 i 条边的新颜色为 c_i'，相应两项之和仍为

$$\varepsilon(d, c_i') + \varepsilon(c_i', d) = 0$$

故每次合法操作都保持 I 不变。

初始染色中，沿所定方向共有 49 次红 $\to$ 蓝、48 次蓝 $\to$ 红、1 次蓝 $\to$ 黄和 1 次黄 $\to$ 红；目标染色中共有 48 次红 $\to$ 蓝、49 次蓝 $\to$ 红、1 次红 $\to$ 黄和 1 次黄 $\to$ 蓝。因此

$$I_{\text{初}} = 49 - 48 + 1 + 1 = 3, \qquad I_{\text{目标}} = 48 - 49 - 1 - 1 = -3$$

初始状态与目标状态的有向相邻转移和不同，而这一整数在每次合法操作下保持不变，所以目标染色不可能得到。特别地，也可以把这个障碍写成模不变量：I 模 4 的余数保持不变，而初态和目标态分别同余于 $3, 1 \pmod 4$。